

BÀI KIỂM TRA TỔNG HỢP: MÔ HÌNH TCP/IP VÀ OSI

Thời gian: 1 slot

Hình thức: Kết hợp lý thuyết + vẽ sơ đồ logic

Mục tiêu: Đánh giá khả năng hiểu sâu, phân tích và biểu diễn logic hai mô hình OSI và TCP/IP trong mạng máy tính.

PHẦN A – CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

(Chọn **1** đáp án đúng nhất cho mỗi câu, ghi giải thích ngắn gọn lý do.)

1. Lớp nào trong mô hình **OSI** chịu trách nhiệm thiết lập, duy trì và kết thúc kết nối?
 - a. Network
 - b. Session**
 - c. Transport
 - d. Application

Chọn b

giải thích: Lớp **Session (phiên)** chịu trách nhiệm **thiết lập, duy trì và kết thúc phiên giao tiếp** giữa hai thiết bị hoặc ứng dụng. Các lớp khác như Transport hay Network chỉ tập trung vào truyền dữ liệu, không quản lý “phiên” giao tiếp.

2. Trong mô hình **TCP/IP**, lớp nào tương ứng gần nhất với **lớp Network của OSI**?

a. Transport

b. Internet

c. Link

d. Application

Chọn b

giải thích: Lớp **Network (OSI)** chịu trách nhiệm **định tuyến và địa chỉ IP**, tương ứng trong TCP/IP là **lớp Internet**, với các giao thức như **IP, ICMP, ARP**.

3. Giao thức **ICMP** hoạt động ở lớp nào trong mô hình TCP/IP?

a. Application

b. Transport

c. Internet

d. Network Access

Chọn c

giải thích: **ICMP (Internet Control Message Protocol)** được dùng để gửi thông báo lỗi và kiểm tra kết nối (ví dụ lệnh ping). Nó hoạt động ở **lớp Internet** cùng với IP, không phải Transport hay Application.

4. Khi bạn gửi một email, dữ liệu đi qua **bao nhiêu lớp OSI** và lớp nào xử lý mã hóa dữ liệu?
- a. 4 lớp, Presentation
 - b. 5 lớp, Session
 - c. 7 lớp, Presentation
 - d. **7 lớp, Application**

Chọn d

Dữ liệu truyền qua **đầy đủ 7 lớp OSI**

(Application → Presentation → Session → Transport → Network → Data Link → Physical).

Lớp Presentation chịu trách nhiệm **mã hóa, nén và chuyển đổi định dạng dữ liệu**.

5. Trong mô hình TCP/IP, giao thức TCP và UDP hoạt động ở lớp nào và khác nhau ở điểm gì chính?

Hoạt động ở lớp: Transport layer

Khác nhau:

- **TCP:** Kết nối hướng (connection-oriented), đảm bảo truyền tin chính xác, có kiểm soát lỗi, thứ tự gói.
- **UDP:** Không kết nối (connectionless), truyền nhanh, không đảm bảo độ tin cậy hay thứ tự gói tin.

PHẦN B – CÂU HỎI TỰ LUẬN (4 điểm)

6. **So sánh chi tiết mô hình OSI và TCP/IP theo 5 tiêu chí:**

Mô hình OSI

- Số lớp: 7 lớp: Physical,
Data Link, Network,
Transport, Session,
Presentation,
Application
- Chức năng từng lớp:
 - Physical: Truyền bit vật lý
 - Data Link: Kiểm soát lỗi, khung dữ liệu

- Network: Định tuyến, địa chỉ IP
- Transport: Truyền tin tin cậy (TCP/UDP)
- Session: Thiết lập/duy trì phiên kết nối
- Presentation: Mã hóa, nén dữ liệu
- Application: Giao diện với người dùng
- Tính mô-đun (module):
Rõ ràng, phân tầng độc lập → dễ học, dễ chuẩn hóa
- Giao thức sử dụng:
Không quy định cụ thể (mang tính lý thuyết)

- Mỗi quan hệ thực tế
trong Internet hiện nay:
Mang tính tham khảo,
học thuật

Mô hình TCP/IP

- Số lớp: 4 lớp: Network
Access, Internet, Transport,
Application
- Chức năng từng lớp:
 - Network Access: Tương
đương Physical + Data Link
 - Internet: Định tuyến (IP,
ICMP)
 - Transport: Truyền dữ liệu
(TCP/UDP)
 - Application: Bao gồm

Session + Presentation +

Application

- Tính mô-đun (module): Thực tế, gộp chức năng → tối ưu hiệu năng mạng thật
- Giao thức sử dụng: Có giao thức cụ thể: HTTP, FTP, SMTP, TCP, UDP, IP, ARP...
- Mỗi quan hệ thực tế trong Internet hiện nay: Là mô hình được ứng dụng thực tế trong

Internet hiện nay

7. **Giả sử bạn là kỹ sư mạng tại một doanh nghiệp. Khi người dùng báo lỗi “Không truy cập được website”, hãy phân tích theo từng lớp OSI hoặc TCP/IP, xem lỗi có thể xảy ra ở đâu và đề xuất cách kiểm tra khắc phục ở mỗi lớp.**

Lớp (OSI/TCP-IP)	Nguyên nhân có thể	Cách kiểm tra / khắc phục
Application (HTTP, DNS)	Lỗi ứng dụng, trình duyệt, hoặc DNS không phân giải được tên miền	- Thử truy cập trang khác - Dùng lệnh ping tên_miền → nếu không được, thử ping IP để kiểm tra DNS
Transport (TCP/UDP)	Cổng bị chặn (HTTP dùng TCP port 80, HTTPS port 443), firewall chặn	- Dùng telnet IP 80 hoặc netstat -an để kiểm tra kết nối TCP
Internet (Network)	Sai địa chỉ IP, định tuyến lỗi, gateway	- Kiểm tra IP bằng ipconfig / ifconfig - Dùng ping

	không hoạt động	gateway, tracert/traceroute
Network Access (Data Link + Physical)	Lỗi cáp mạng, card mạng, hoặc Wi-Fi	- Kiểm tra dây/cổng LAN - Kiểm tra đèn tín hiệu trên modem/switch - Dùng ping 127.0.0.1 để thử card mạng
Physical (tầng vật lý)	Dây mạng đứt, modem hỏng, mất điện	- Thay dây, kiểm tra modem, khởi động lại thiết bị

8. **Giải thích cơ chế encapsulation (bao gói dữ liệu) trong hai mô hình: mô tả dữ liệu biến đổi từ tầng Application → Physical như thế nào.**

Tầng (OSI)	Đơn vị dữ liệu (PDU)
Application / Presentation / Session	Data

Transport	Segment
Network (Internet)	Packet
Data Link (Network Access)	Frame
Physical	Bit

**(Gợi ý: nhắc đến PDU – Protocol Data Unit: Data
→ Segment → Packet → Frame → Bit.)**

PHẦN C – BÀI VẼ SƠ ĐỒ LOGIC (3 điểm)

Yêu cầu:

9. **Vẽ sơ đồ logic biểu diễn mối quan hệ giữa mô hình OSI và TCP/IP.**
 - Sử dụng các khối logic (box hoặc node).
 - Thể hiện các lớp tương ứng (ví dụ: Application + Presentation + Session → Application TCP/IP).
 - Dùng mũi tên chỉ chiều truyền dữ liệu **(Encapsulation)** và **Decapsulation** khi gửi/nhận dữ liệu.

- Có ghi chú các giao thức tiêu biểu: HTTP, FTP, TCP, IP, ARP, Ethernet,...

